PRM393 · FINAL ASSIGNMENT

Realtron

Hiểu nhanh một bài báo qua danh sách tham khảo của nó: bài dựa trên mảng kiến thức nào, mảng nào đáng ngờ

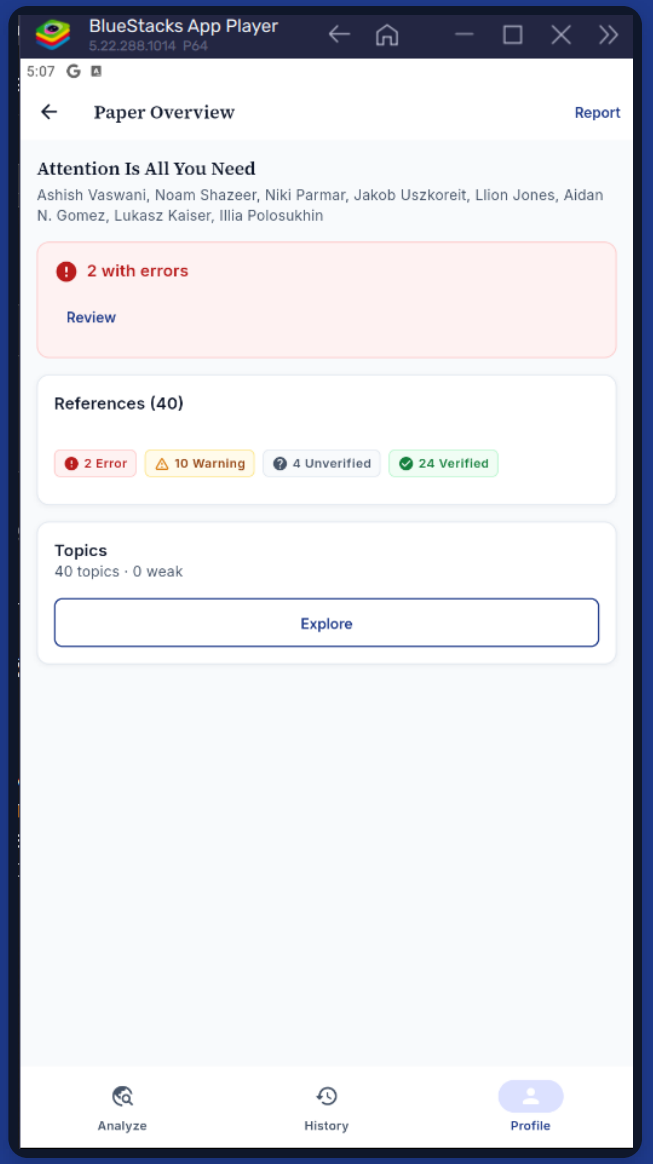
NGƯỜI DÙNG
Sinh viên, người phản biện đọc bài báo lạ

GIÁ TRỊ
Thấy nền tảng của bài và reference đáng ngờ

NỀN TẢNG
App Android · Firebase · backend phân tích

Verified · Warning · Error · Hallucinated · Unverified

Nhóm PRM393-Project-G1 · Môn PRM393
Thành viên: [Họ tên – MSSV] · Giảng viên hướng dẫn: [Tên giảng viên]
Tháng 11/2026



Đọc bài báo lạ: người đọc tự lần từng reference

MÔI TRƯỜNG

Học thuật: journal club, khoá luận, phản biện bài cho hội thảo

NGƯỜI LIÊN QUAN

Sinh viên năm cuối, học viên cao học (người đọc) · giảng viên, reviewer (người phản biện)

CÔNG CỤ HIỆN TẠI

Trình đọc PDF · Google Scholar · tra DOI trên trình duyệt · hỏi ChatGPT, không kiểm chứng được

QUY TRÌNH HIỆN TẠI

1. Nhận link bài qua Zalo, Messenger
2. Đọc abstract và related work
3. Mở vài reference có tên quen
4. Tra tay DOI của reference trông lạ

HIỆN TRẠNG

40–60

reference trong một bài báo

Người đọc chỉ kịp mở vài reference có tên quen. Việc kiểm tra reference có thật không gần như bị bỏ qua, vì tra tay từng cái quá lâu.

Ba điểm nghẽn: đọc lan man và tin nhầm nguồn bịa

PAIN POINT	NGUYÊN NHÂN	HẬU QUẢ
1 Không thấy bài dựa trên mảng kiến thức nào	Related work viết thành đoạn văn, không có cấu trúc	Đọc lan man, thiếu nền tảng khi trình bày
2 Không biết reference nào có thật	Tra tay từng reference quá lâu nên bỏ qua	Trình bày, nhận xét dựa trên nguồn bịa
3 Người phản biện nhận xét chung chung	Không biết lỗi tập trung ở mảng nào, thiếu bằng chứng	"Cần rà lại tài liệu tham khảo", không dám kết luận

Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất: người đọc bài lạ trên điện thoại (pain 1, 2) và người phản biện (pain 2, 3).

MINH CHỨNG **1/20** bài được nhận ở NeurIPS, USENIX Security 2025 có ≥ 2 reference nhiều khả năng bịa

Phantom References, arXiv 2607.00738

Mỗi pain point có một workflow trả lời trực tiếp

PAIN POINT	GIẢI PHÁP	GIÁ TRỊ KỲ VỌNG	WF
1 Không thấy bài dựa trên mảng nào	Cây chủ đề dựng từ văn bản của các reference	Nói ra 3 mảng chính trong ≤ 2 phút	**WF-02**
2 Không biết reference nào có thật	Kiểm tra từng reference, 5 trạng thái, kèm bằng chứng	Biết reference nào đáng ngờ và vì sao	**WF-01**
3 Nhận xét phản biện chung chung	Chủ đề yếu theo quy tắc + báo cáo PDF có link	Nhận xét theo mảng, có link bằng chứng	**WF-03**

IN-SCOPE (MVP)

WF-01 Phân tích tham khảo · WF-02 Xác định chủ đề yếu · WF-03 Xuất báo cáo; app Android với 6 dịch vụ Firebase

OUT-OF-SCOPE

Tóm tắt nội dung bài · quản lý thư viện kiểu Zotero · upload PDF bài báo · iOS: không phục vụ câu hỏi “bài dựa trên gì”

MỤC TIÊU ĐO ĐƯỢC ≥ 4/5 người tự phân tích một bài và nói ra 3 mảng chính, chủ đề yếu nhất trong ≤ 2 phút kể từ khi Overview hiện ra

Ba nhóm người dùng và bốn hệ thống bên ngoài

ACTOR	MÔ TẢ	QUYỀN HẠN, VIỆC CHÍNH
Đ **Người đọc · Linh** Người dùng	SV năm cuối, học viên cao học; đọc bài lạ trên điện thoại	Phân tích bài, xem chủ đề yếu, xuất báo cáo
P **Người phản biện · TS. Hùng** Người dùng	Giảng viên, reviewer cần bằng chứng để kết luận	Như người đọc; trọng tâm: bằng chứng reference, PDF
V **Người vận hành · Khoa** Vận hành	Chạy backend trên laptop cho nhóm	Giữ khoá service account, khoá API; cấp địa chỉ server
F **Firebase** Hệ thống ngoài	Auth, Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics, Remote Config	Xác thực, gửi push, đo lường, cấu hình từ xa
A **arXiv · CSDL học thuật** Hệ thống ngoài	Nguồn bài và dữ liệu đối chiếu (Semantic Scholar…)	Trả metadata, file .bbl, toàn văn; đối chiếu reference
L **LLM API (tuỳ chọn)** Hệ thống ngoài	Model của Anthropic, OpenAI hoặc Google	Đọc danh sách reference khó, tìm reference bịa
C **Cloudinary** Hệ thống ngoài	Dịch vụ lưu file	Lưu PDF báo cáo theo chữ ký của backend

Phân quyền thật nằm ở Firestore rules: mỗi người chỉ đọc, ghi dữ liệu của mình; kết quả phân tích chỉ backend ghi (BR-05).

Ba workflow lõi gom tính năng quanh một bài báo

WF-01
Phân tích tham khảo của một bài báo

ACTOR
Người đọc · backend · FCM

TRIGGER
Nhận một bài báo lạ cần trình bày

KẾT QUẢ
Analysis sang DONE, push “Analysis done”

TÍNH NĂNG
Nhập ID hoặc share link · tiến độ realtime · chạy nền

WF-02
Xác định chủ đề yếu của bài báo

ACTOR
Người đọc, người phản biện

TRIGGER
Cần biết mảng nào của bài đáng ngờ

KẾT QUẢ
Chủ đề yếu và reference có vấn đề, kèm bằng chứng

TÍNH NĂNG
Cây chủ đề · lọc Weak · Cited / Actual · Likely fabricated

WF-03
Xuất báo cáo kiểm tra tham khảo

ACTOR
Người phản biện · backend · Cloudinary

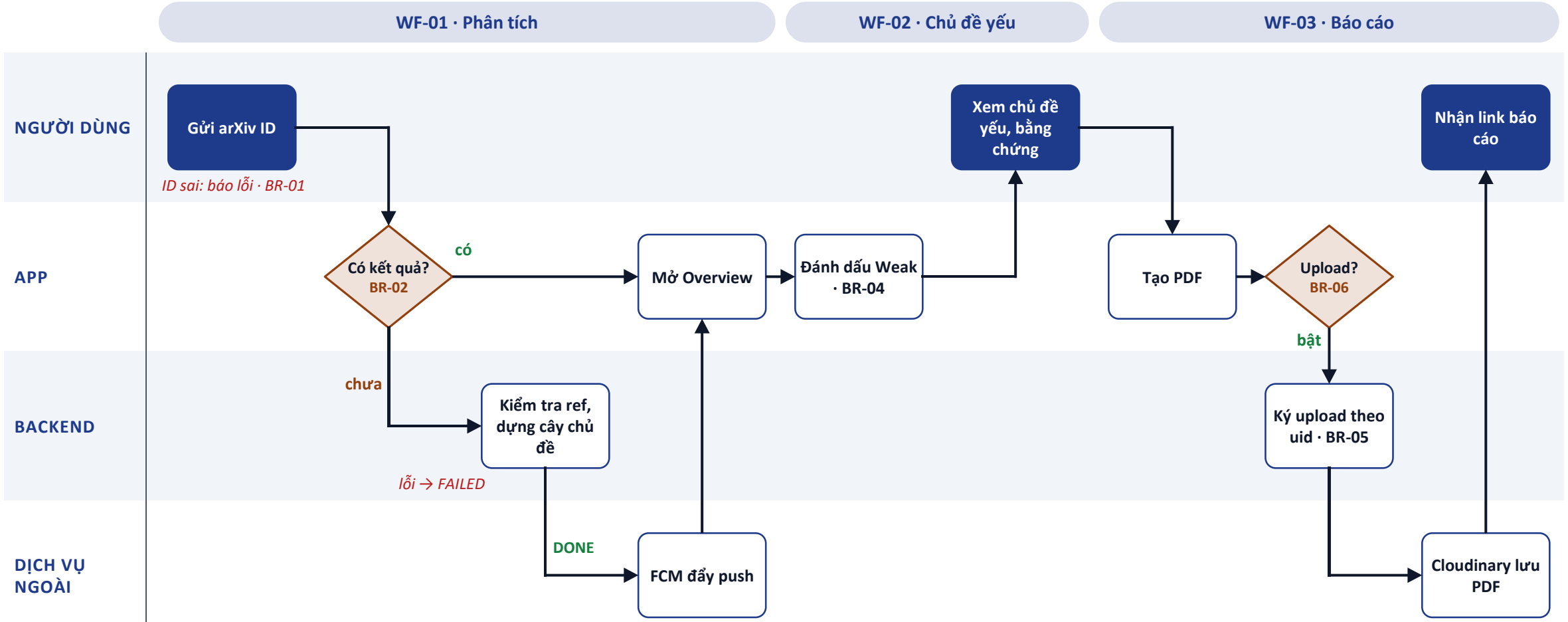
TRIGGER
Cần gửi nhận xét kèm bằng chứng

KẾT QUẢ
File PDF và link chia sẻ

TÍNH NĂNG
Tạo PDF · upload có chữ ký · copy link, share

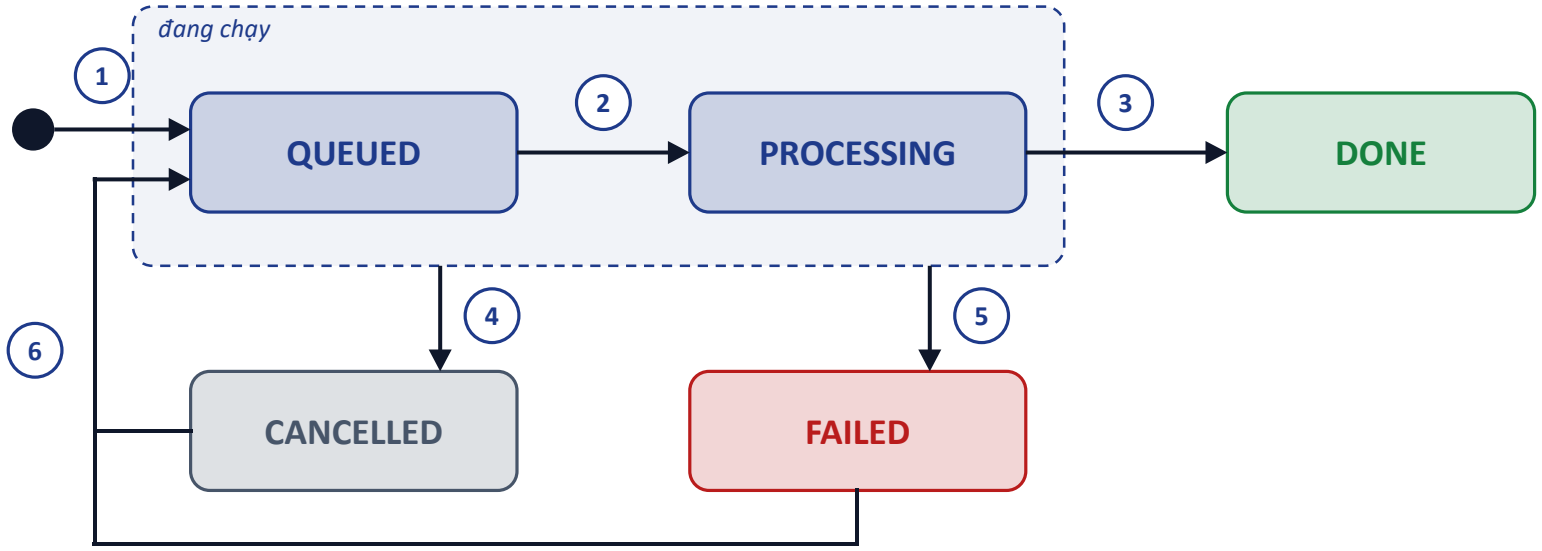
Ngoài workflow lõi: đăng nhập Google · kết nối server · thông báo trong app · Profile và Remote Config. Ba workflow được demo ở slide 17–19.

Luồng nghiệp vụ: từ arXiv ID tới báo cáo



◇ quyết định theo business rule (bảng BR ở slide 08) · *chữ đỏ*: nhánh ngoại lệ · BR-06 tắt: PDF chỉ lưu trên máy

Analysis có 5 trạng thái, chỉ backend được đổi



1. submit [ID hợp lệ · BR-01, chưa có kết quả · BR-02] / tạo job
2. job bắt đầu / ghi tiến độ lên Firestore
3. xong [đã ghi references, topics] / gửi push
4. Stop [người khởi tạo · BR-03] / dừng tiến trình
5. lỗi một bước, hoặc backend khởi động lại / ghi lỗi
6. Analyze lại / tạo job mới

Transition = Event [Guard] / Action

BUSINESS RULE

BR-01 arXiv ID đúng định dạng; sai thì không gửi

BR-02 Bài đã DONE: dùng lại kết quả, không chạy lại

BR-03 Chỉ người khởi tạo được dừng job

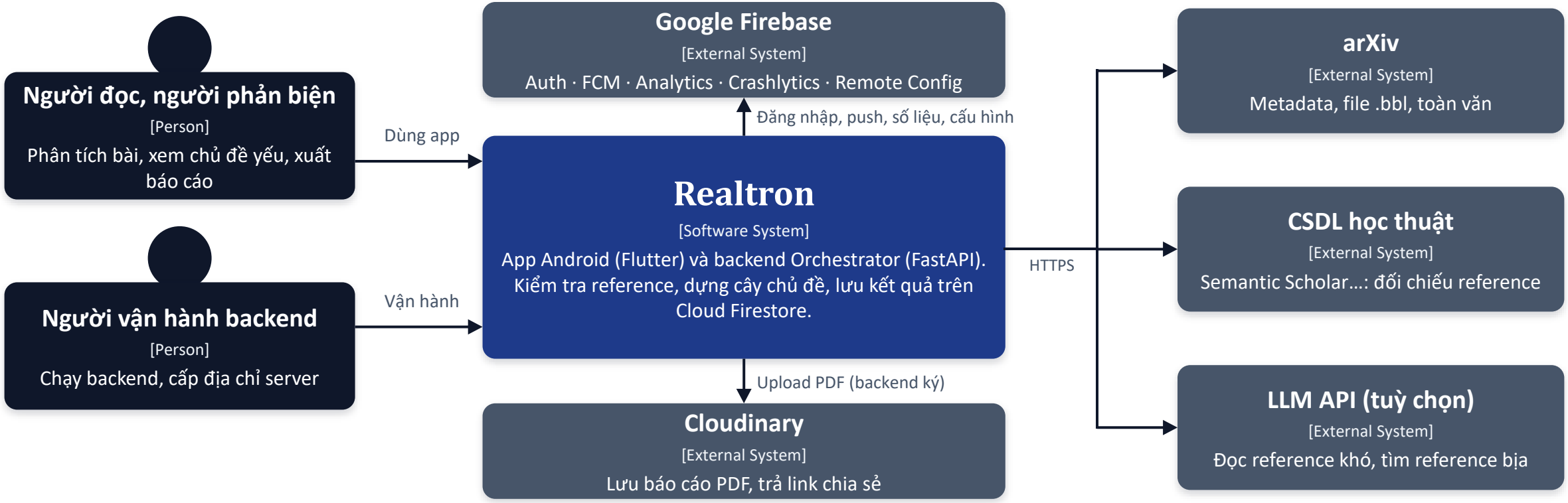
BR-04 Weak: (Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50% và ≥ 3 reference

BR-05 Chỉ backend ghi kết quả; mỗi người chỉ đọc, ghi dữ liệu của mình

BR-06 Upload PDF chỉ khi cờ bật, vào thư mục của đúng người dùng

CẤM
DONE → QUEUED · app tự ghi status · người khác bấm Stop (403)

C4 mức 1: Realtron và các hệ thống xung quanh



TRIỂN KHAI	App Android (APK) · backend FastAPI trên laptop, điện thoại gọi qua Tailscale · Firebase gói Spark · Cloudinary
QUYẾT ĐỊNH	**Kết quả ghi lên Firestore, app chỉ gọi backend để ra lệnh** → realtime, cache offline, bài cũ xem được khi laptop tắt · đánh đổi: backend ghi qua Admin SDK

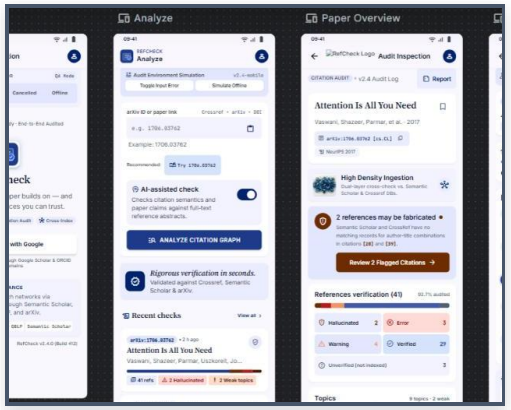
Công nghệ theo nhóm, mỗi thứ gắn một vai trò

NHÓM	CÔNG NGHỆ	DÙNG ĐỂ LÀM GÌ
Mobile	Flutter 3.47 · Dart 3.13 · Provider · go_router	App Android theo MVVM, điều hướng, deep link từ push
Backend	FastAPI · Python	Nhận lệnh từ app, điều phối job phân tích
Phân tích	RefChecker · Saffron (Java) · GROBID hoặc LLM	Kiểm tra reference, dựng cây chủ đề, đọc danh sách reference
Cloud	Firebase Auth · Cloud Firestore · Cloud Messaging	Đăng nhập Google, dữ liệu realtime, push
Giám sát	Analytics · Crashlytics · Remote Config	Hành vi người dùng, lỗi, đổi ngưỡng không build lại
Lưu file	Cloudinary · pdf · share_plus	Tạo, lưu và chia sẻ báo cáo PDF
Kiểm thử	flutter_test · mocktail · pytest · Google ARTEMIS	Unit, widget, backend, E2E bằng agent AI
Công cụ	GitHub · Figma · Google Stitch · Claude Code · Tailscale	Mã nguồn, thiết kế, mockup AI, code review, mạng tới laptop

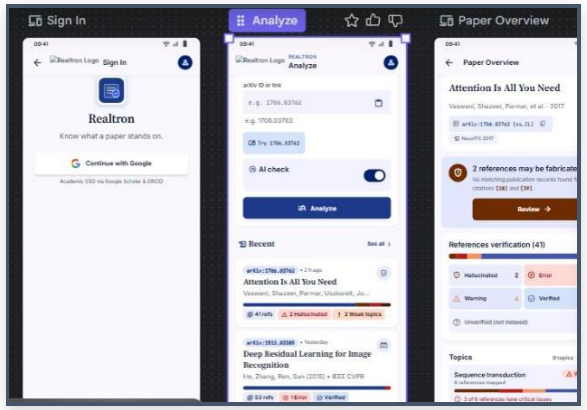
VÌ SAO **Firestore thay vì REST** để trả kết quả: realtime cho màn tiến độ, cache offline, backend tắt vẫn xem được

VÌ SAO **Cloudinary thay Cloud Storage**: gói Spark không có bucket; upload ký ở backend nên khoá bí mật không nằm trong APK

Giao diện: mockup AI → Figma cuối → app thật



Mockup AI (Stitch)



Sau 4 vòng chỉnh

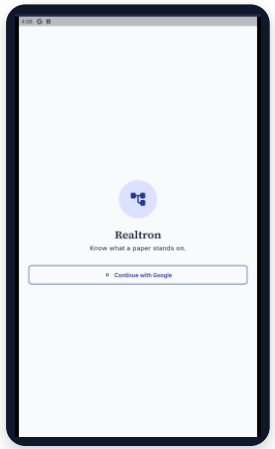


Final Figma

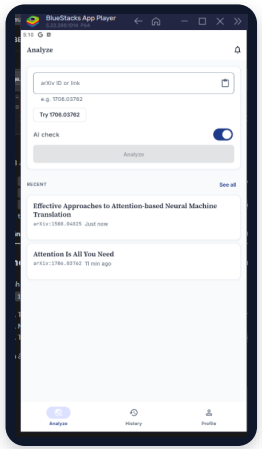
ĐIỀU HƯỚNG 12 màn · 3 tab Analyze, History, Profile

SAU GÓP Ý

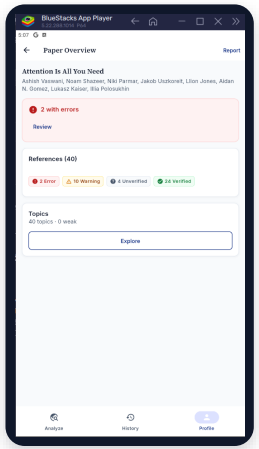
"Quá nhiều chữ" → nút 1–2 từ, tiêu đề ≤ 3 từ, bỏ đoạn giới thiệu



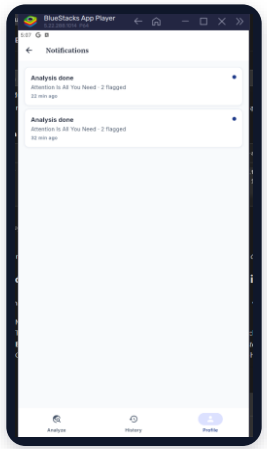
Sign-in



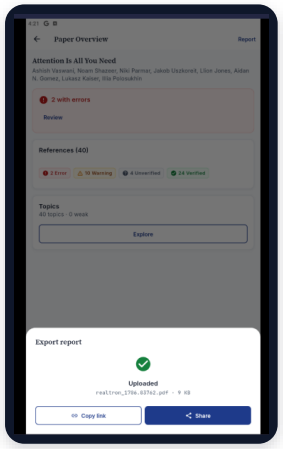
Analyze



Paper Overview



Notifications



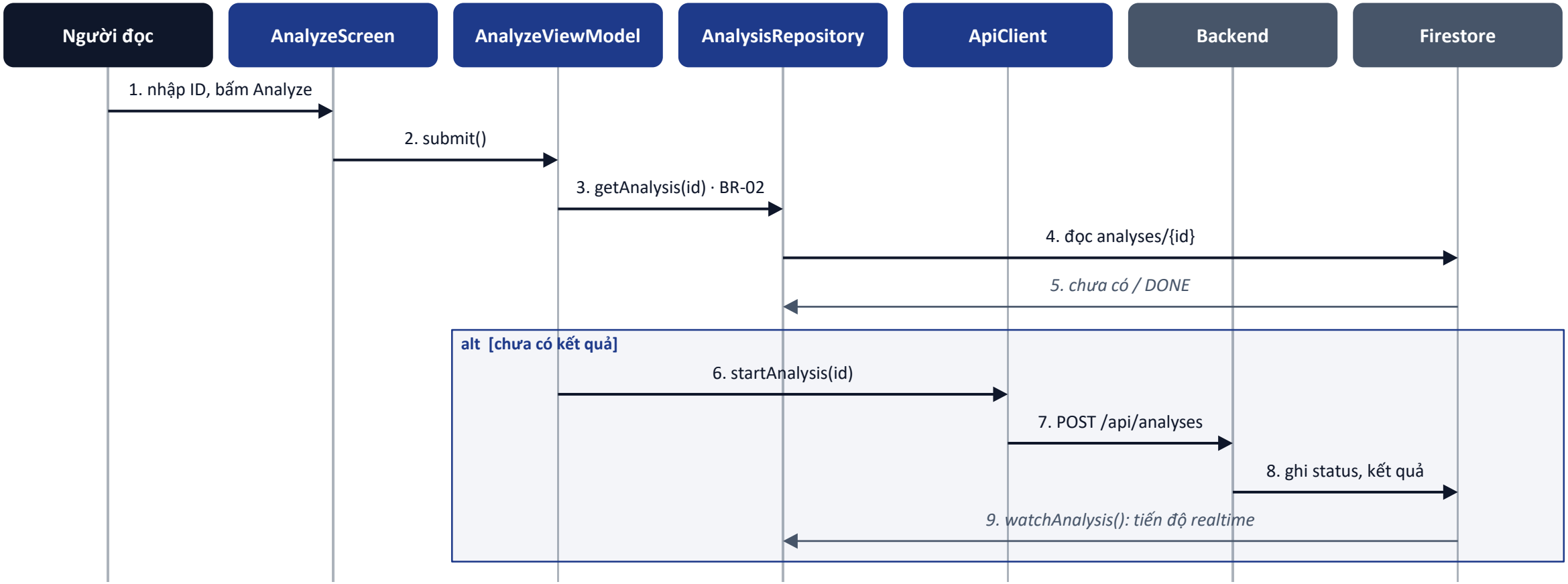
Export report

TRẠNG THÁI UI

Empty | Loading | Error | Success

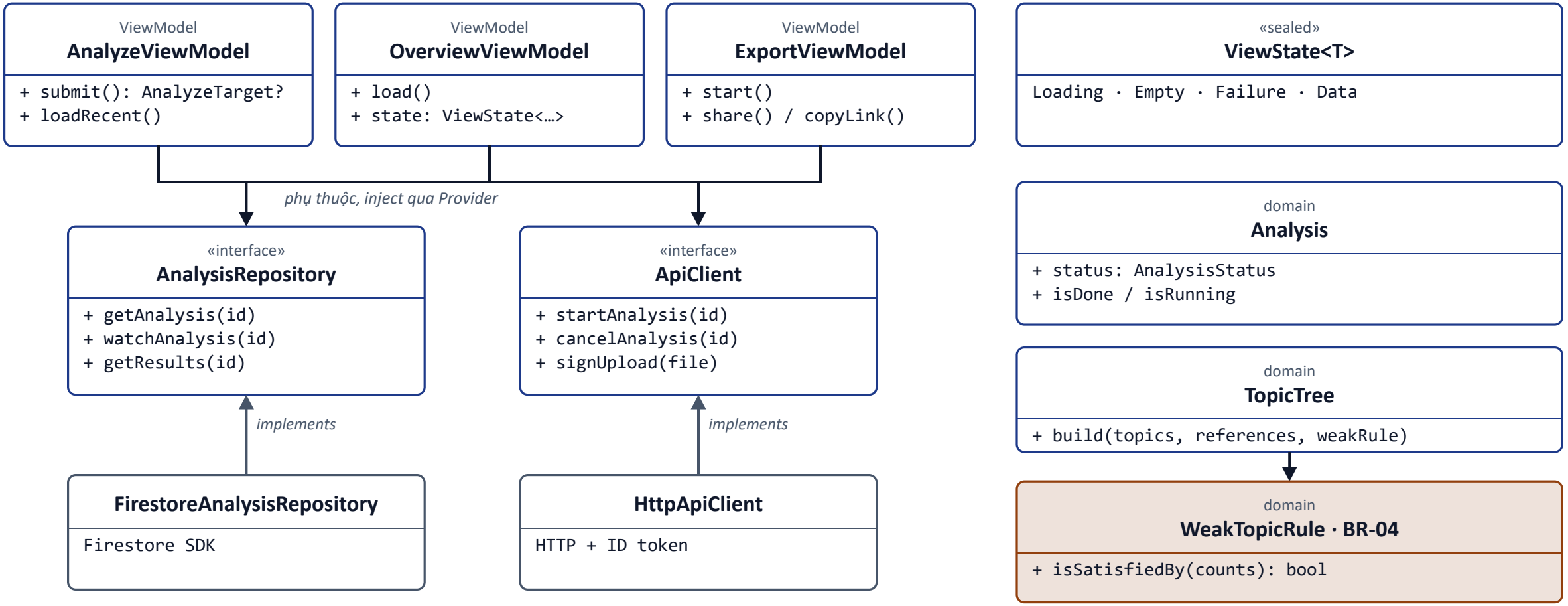
Mỗi màn có tải dữ liệu đều có đủ 4 trạng thái; 23 frame trạng thái trên Figma; 22 component thành widget.

Bấm Analyze: đọc Firestore trước, gọi backend sau



NHÁNH KHÁC **[đã DONE]** → mở Overview ngay (BR-02) · **[mất mạng]** → OfflineException → “Can't reach server”, ghi Crashlytics

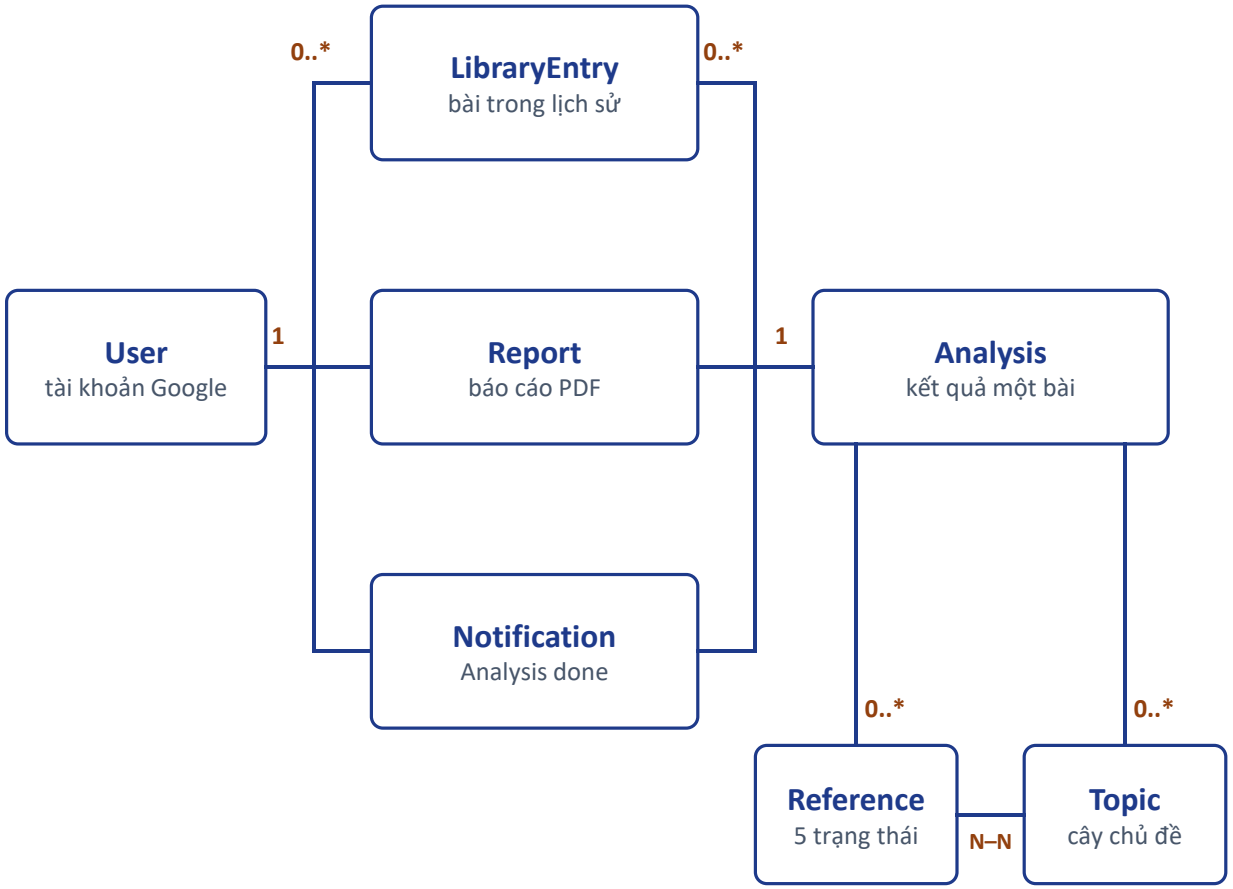
Rule ở domain, ViewModel chỉ biết interface



BR-04 nằm trong WeakTopicRule, không nằm trong UI. ViewModel chỉ biết interface nên test bằng service giả.

Kết quả dùng chung, dữ liệu cá nhân tách theo uid

Mô hình khái niệm



COLLECTION (FIRESTORE)	TRƯỜNG CHÍNH	AI GHI
`users/{uid}`	role, fcmTokens[]	Chủ sở hữu; role luôn là user
`…/library/{arxivId}`	customTitle, lastOpenedAt	Chủ sở hữu
`…/reports/{id}`	analysisId, downloadUrl, sizeKb	Chủ sở hữu tạo, không sửa
`…/notifications/{id}`	title, analysisId, read	Backend; app chỉ đổi read
`analyses/{arxivId}`	status, progress, summary	**Chỉ backend · BR-05**
`…/references/{refId}`	status, issues[], topicIds[]	Chỉ backend
`…/topics/{topicId}`	term, parentId, refIds[], counts	Chỉ backend

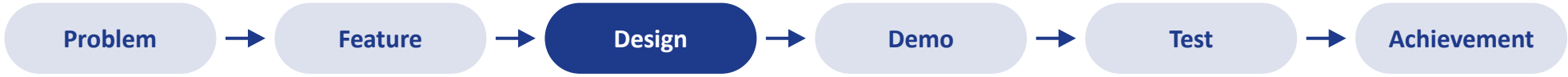
RÀNG BUỘC (FIRESTORE RULES)

```
analyses/**  allow read: if signed in;  allow write: if false
```

Truy vết: workflow → màn hình → class → test

WORKFLOW	MÀN HÌNH	CLASS / SERVICE	DỮ LIỆU	RULE	TEST
WF-01 Phân tích tham khảo	Analyze · Analyzing · Overview	AnalyzeViewModel, ProgressViewModel · ApiClient · AnalysisRepository	analyses/{id} · users/{uid}/library	BR-01, 02, 03	TC-03, 04, 05, 08, 10, 14, 15, 16 · unit AnalyzeViewModel
WF-02 Xác định chủ đề yếu	Overview · Topics · Topic · Reference	TopicMapViewModel, TopicDetailViewModel · TopicTree · WeakTopicRule	…/topics · …/references	BR-04	TC-06, 07, 18 · unit TopicTree
WF-03 Xuất báo cáo	History · Overview · sheet Export	ExportViewModel · ReportService · StorageService	users/{uid}/reports	BR-05, 06	TC-09, 17, 19 · pytest chữ ký upload
Hỗ trợ Đăng nhập, đăng xuất	Sign-in · Profile	AuthViewModel, ProfileViewModel · AuthService	users/{uid}	BR-05	TC-01, 02, 13 · unit AuthViewModel

TRUY VẾT



Ba workflow nối nhau trên cùng một bài báo

01 Phân tích tham khảo

Người đọc

KẾT QUẢ

Analysis 1706.03762 → DONE, push “Analysis done”

→

02 Xác định chủ đề yếu

Người đọc

KẾT QUẢ

Chủ đề yếu + reference có vấn đề, kèm bằng chứng

→

03 Xuất báo cáo

Người phản biện

KẾT QUẢ

realtron_1706.03762.pdf + link chia sẻ

DỮ LIỆU DEMO	Bài 1706.03762 · Attention Is All You Need · 40 reference, đã phân tích sẵn trên Firestore
CHUẨN BỊ	Tài khoản Google demo · backend đang chạy, điện thoại bật Tailscale · video demo dự phòng

WF-01 · Phân tích tham khảo của một bài báo

Trigger
nhận bài báo lạ

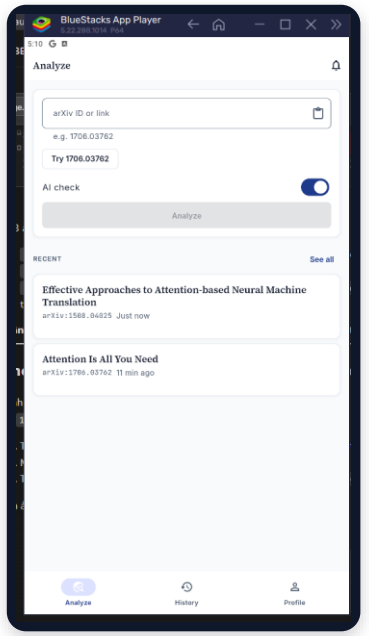
→ **Nhập ID / link**
Analyze · BR-01

→ **Đã có kết quả?**
BR-02

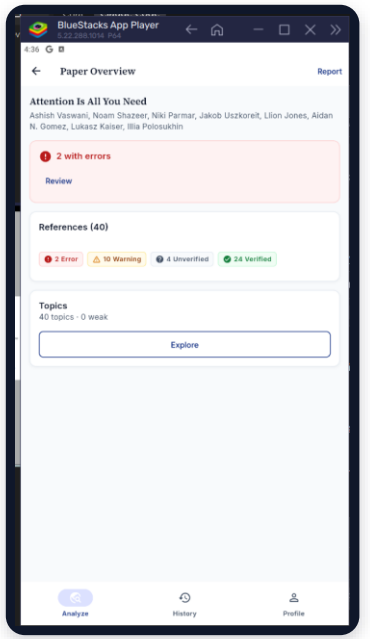
→ **Theo dõi tiến độ**
Analyzing

→ **Kết quả**
DONE + push

ĐIỀU KIỆN ĐẦU	Đã đăng nhập Google, đã kết nối server
TRẠNG THÁI	**QUEUED → PROCESSING → DONE** · bài đã DONE thì mở ngay (BR-02)
EXCEPTION	ID sai → “Not a valid arXiv ID” (BR-01) · mất mạng → “Can't reach server” + Retry · Stop → CANCELLED (BR-03)
EVIDENCE	analyses/1706.03762 · DONE · 40 reference · push “Analysis done” · TC-03, 04, 08, 10, 15, 16



Analyze

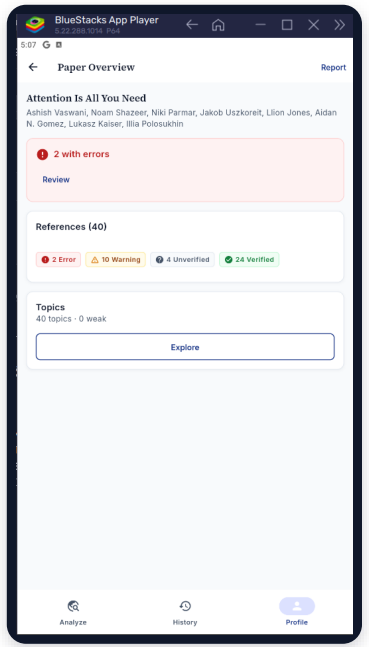


Overview (từ push)

WF-02 · Xác định chủ đề yếu của bài báo

Trigger
cần biết mảng đáng ngờ
→ **Explore**
Topics
→ **Lọc Weak**
BR-04
→ **Mở chủ đề**
Topic
→ **Kết quả**
reference + bằng chứng

ĐIỀU KIỆN ĐẦU	Analysis ở DONE
QUY TẮC	**Weak = (Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50%**, ≥ 3 reference · ngưỡng trên Remote Config (BR-04)
EXCEPTION	Không có chủ đề yếu → "No weak topics" · reference bịa → dialog "Likely fabricated" · lỗi tải → "Couldn't load" + Retry
EVIDENCE	Sự kiện filter_weak_topics, view_topic, view_reference trên DebugView · TC-06, 07, 18



Overview → Explore

Ví dụ BR-04
chủ đề có 5 reference



2 Hallucinated
1 Error
2 Verified

3/5 = 60%
≥ 50% → Weak

Warning không tính

WF-03 · Xuất báo cáo kiểm tra tham khảo

Trigger
cần gửi nhận xét

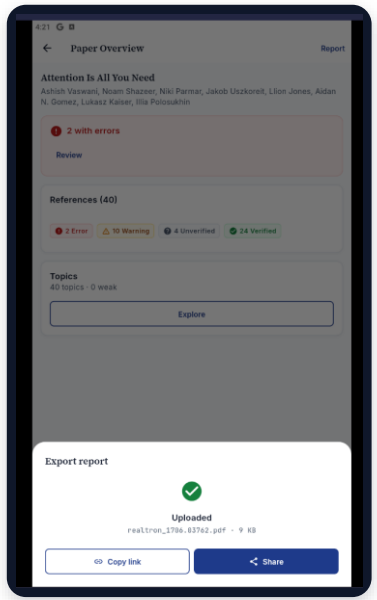
→ **Mở bài**
History

→ **Report → tạo PDF**
sheet Export

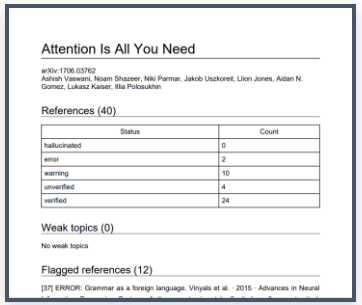
→ **Upload?**
BR-06

→ **Kết quả**
PDF + link

ĐIỀU KIỆN ĐẦU	Analysis ở DONE · cờ enable_report_export bật
TRẠNG THÁI	**Creating → Saved** · bật upload: **Uploading → Uploaded**, ghi users/{uid}/reports
EXCEPTION	Backend tắt → "Export failed", PDF vẫn trên máy, ghi Crashlytics · ghi sang uid khác → Cloudinary từ chối (BR-05, 06)
EVIDENCE	realtron_1706.03762.pdf · 8.86 KB trên Cloudinary · bản ghi users/{uid}/reports · TC-09, 17, 19



Export · Uploaded



PDF từ link

Kiểm thử theo mức: unit, backend, E2E, Console

83/83
ca test backend pass (pytest)

141
test Flutter: ViewModel, model, design system

19
ca E2E ARTEMIS · 9 happy · 5 lỗi · 5 native

MỨC	MINH CHỨNG	KẾT QUẢ
Unit, widget (Flutter)	141 test với service giả: ViewModel, TopicTree, arXiv ID, màn 360/412 dp, chữ 130%	**[điền kết quả flutter test]**
Backend (pytest)	72 hàm test, 83 ca: API, job, chữ ký upload, sửa file .bbl	**83/83 pass**
E2E (Google ARTEMIS)	19 ca viết sẵn; đã chạy TC-03 2 lần trên emulator Android, Firebase và backend thật	**TC-03: 1/2 pass** lần 1 lỗi ở bộ test, đã sửa
Firebase Console	Auth, Firestore, FCM 3 trạng thái, Analytics DebugView, Crashlytics, Remote Config	**Có ảnh chụp từng dịch vụ**
AI code review	10 finding có file:dòng và kịch bản lỗi	**8 Accepted, 2 Modified, đã commit**

RULE → TEST BR-01 TC-04 · BR-02 TC-03 · BR-03 TC-15 · BR-04 TC-06 + test TopicTree · BR-06 pytest chữ ký upload

Ba mục tiêu có minh chứng, một mục tiêu chưa đo

MỤC TIÊU	ĐÃ LÀM	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Biết reference nào đáng ngờ	WF-01: kiểm tra từng reference, 5 trạng thái	1706.03762: 40 reference → 24 Verified, 10 Warning, 2 Error, 4 Unverified
Biết bài dựa trên mảng nào	WF-02: cây chủ đề, lọc Weak (BR-04)	40 chủ đề cho bài này · sự kiện view_topic, filter_weak_topics trên DebugView
Nhận xét có bằng chứng, mang đi được	WF-03: PDF, upload có chữ ký, link	PDF 8.86 KB trên Cloudinary · bản ghi users/{uid}/reports
Chất lượng, vận hành	MVVM · 6 dịch vụ Firebase · AI code review	83/83 test backend · E2E TC-03 đạt · ảnh Console từng dịch vụ · 10/10 finding đã xử lý

CHƯA ĐẠT

≥ 4/5 người tự làm xong trong ≤ 2 phút: chưa thử nghiệm với người dùng thật → xem slide 22

Bốn giới hạn, xếp theo tác động lên workflow lõi

GIỚI HẠN	TÁC ĐỘNG	ƯU TIÊN	BƯỚC TIẾP THEO
Backend trên laptop, mỗi lần một job technology	Laptop tắt thì không phân tích được bài mới (WF-01)	Cao	Đưa backend lên máy chủ luôn bật
Chưa thử nghiệm với người dùng thật testing	Chưa biết mục tiêu ≥ 4/5 trong ≤ 2 phút có đạt	Cao	Task test với 5 người, đo thời gian
Cây chủ đề chưa được đánh giá data	Chủ đề có thể gộp sai; tên tiếng Anh khó hiểu (WF-02)	TB	Đánh giá trên bộ bài mẫu; Gemini sinh tên dễ hiểu
Gói Spark không có Cloud Storage product	Upload phải qua Cloudinary, mặc định tắt (WF-03)	Thấp	Lên gói Blaze thì quay lại Cloud Storage

Realtron trả lời: bài dựa trên gì, mảng nào đáng ngờ

1 PROBLEM SOLVED

Từ 40–60 reference rời rạc tới cây chủ đề, chủ đề yếu và bằng chứng cho từng reference

2 WORKING PRODUCT

WF-01, WF-02, WF-03 chạy trên app thật với Firebase và backend thật

3 VERIFIED RESULT

83/83 test backend · ảnh Console cho 6 dịch vụ Firebase · 10/10 finding review đã xử lý

Git repo
github.com/PRM393-Project-G1/Lab3

Final Figma
figma.com/design/gPn3Z9LnTN8Js3QxbrH5Gu/Realtron

Video demo
[link video]

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe · Hỏi đáp

Persona chính: Linh, người đọc hiểu bài lạ

P01 · Linh

Primary · 23 tuổi · sinh viên năm 4 CNTT, trình bày bài ở journal club mỗi tuần

"Khi nhận một bài báo lạ phải trình bày tuần sau, tôi muốn thấy ngay bài dựa trên những mảng kiến thức nào và mảng nào đáng ngờ."

Mục tiêu

Biết đọc nền tảng nào trước; không trình bày dựa trên nguồn bịa

Nỗi đau

40–60 reference, không biết đọc cái nào trước, không biết cái nào có thật

Bối cảnh dùng

Điện thoại 360–412 dp, một tay, 4G chập chờn; một lần phân tích mất vài phút

≤ 3 thao tác	≤ 2 phút	≤ 2 chạm
để bắt đầu phân tích	để nói ra 3 mảng chính	tới reference có vấn đề

P02 · TS. Hùng

Secondary · giảng viên, reviewer

Cần bằng chứng cho từng reference đáng ngờ và báo cáo PDF mang đi được; chữ phải đọc được ở cỡ 130%.

P03 · Khoa

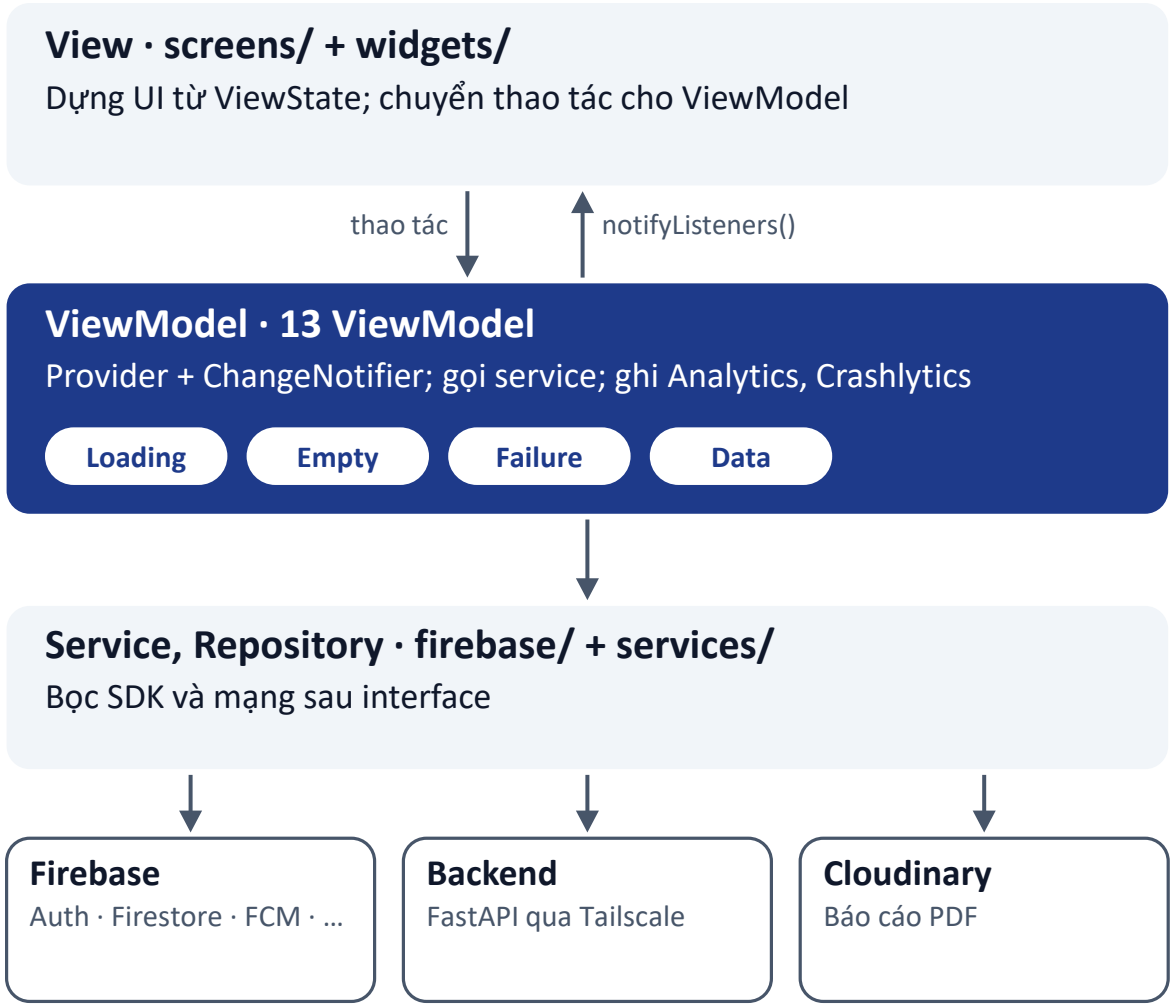
Supporting · vận hành backend

Chạy backend trên laptop cho nhóm. Cần app tự nói rõ lỗi kết nối, và kết quả cũ vẫn xem được khi server tắt.

Đặc tả ba workflow lõi theo bảy thành phần

TRƯỜNG	WF-01 · Phân tích tham khảo	WF-02 · Xác định chủ đề yếu	WF-03 · Xuất báo cáo
Actor	Người đọc · backend · FCM	Người đọc, người phản biện	Người phản biện · backend · Cloudinary
Trigger	Nhận một bài báo lạ cần trình bày	Cần biết mảng nào đáng ngờ	Cần gửi nhận xét kèm bằng chứng
Precondition	Đã đăng nhập, đã kết nối server	Analysis ở DONE	Analysis ở DONE, enable_report_export bật
Happy path	Nhập ID → kiểm tra → backend phân tích → push → Overview	Explore → lọc Weak → mở chủ đề → mở reference	Mở bài → Report → tạo PDF → upload → copy link
Quyết định	BR-01 ID hợp lệ? · BR-02 đã có kết quả?	BR-04 chủ đề Weak?	BR-06 bật upload? · BR-05 đúng uid?
Exception	ID sai · mất mạng · Stop → CANCELLED · lỗi → FAILED	No weak topics · Likely fabricated · Couldn't load	Export failed, PDF vẫn trên máy · sai uid bị từ chối
Postcondition	Analysis DONE, có thông báo	Người dùng biết chủ đề yếu và lý do	PDF trên máy; bật upload thì có link và bản ghi reports
Truy vết	Analyze, Analyzing · AnalyzeViewModel · TC-03…16	Topics, Topic · TopicTree · TC-06, 07, 18	Export · ExportViewModel · TC-09, 17, 19

MVVM: phụ thuộc chỉ đi một chiều



1. **View chỉ vẽ**
   Không gọi SDK, không có logic trong build()

2. **Mỗi màn có state riêng**
   switch trên ViewState buộc xử lý đủ 4 trường hợp

3. **Đổi nhà cung cấp rẻ**
   Cloud Storage → Cloudinary: sửa đúng 1 provider

4. **Test được**
   ViewModel nhận service giả qua constructor